



Nombre:

Jean C. Sanchez Adon

Matricula:

2023-0983

Tema:

Trabajo Final

Materia:

Programación III

Facilitador:

Kelyn Tejada Belliard

Fecha:

17-08-2026

Nombre del Proyecto de Software	2
Urbanfix RD.....	3
Tecnologías a Utilizar.....	3
Frontend:.....	3
Backend:	3
Base de Datos:	3
Control de Versiones y Gestión de Proyecto:	3
Pruebas:.....	3
Despliegue:	4
Objetivos del Proyecto	4
Objetivo General.....	4
Objetivos Específicos.	4
Alcance del Proyecto.	4
Cronograma.....	5
Definición del Primer Release.....	6
Requerimientos Funcionales:	6
Requerimientos No Funcionales:.....	7
Metodología de Scrum	7
Equipo de Trabajo	7
Herramienta para organizar el proyecto.	9
Creación del Backlog	9
Ceremonia de Scrum	9
Sprint Planning.....	10
Daily Standup.....	10
Sprint Review.....	10
Historias de Usuario	11
Tareas del proyecto por cada historia de usuario.	15
Plan de Pruebas.....	17
Requerimientos Funcionales	17

Requerimientos No Funcionales	18
Criterios de aceptación y de rechazo	18
Herramientas de prueba y justificación.....	19
Cronograma de ejecución de pruebas	19
Plantilla de caso de prueba	20
Equipos de pruebas y responsabilidades.....	21
Ejecución y demostración	21
Muestras Teléfono Movil.....	21

Nombre del Proyecto de Software

Urbanfix RD

Una aplicación web donde los ciudadanos de cualquier provincia de la Republica Dominicana puedan reportar problemas de infraestructura pública para visibilizar el estado del urbanismo local.

Este proyecto de software nace de un amor por el urbanismo y la arquitectura, esperando lograr la viralidad del estado de la infraestructura y urbanismo local para impulsar un cambio que pueda ser aprovechado por la ciudadanía.

Tecnologías a Utilizar

Frontend:

- React.js con Vite, debido a una investigación se determinó que es rápido, amplio soporte de documentación y posee componentes para formularios y listados.
- Tailwind CSS, se utilizará para lograr la interfaz responsiva sin invertir mucho tiempo en CSS manual, tiene documentación sustentante debido a que es muy famoso.

Backend:

- Node.js con Express, se necesita un backend ligero, ideal para una API REST sencilla que incluya registro, login y CRUD de reportes.
- JWT, para el manejo de autenticación y sesión de forma segura.

Base de Datos:

- PostgreSQL, para almacenar usuarios y reportes.

Control de Versiones y Gestión de Proyecto:

- GitHub, repositorio del código.
- Jira, gestión de historias de usuario, Sprints y tablero Scrum.

Pruebas:

- Selenium, automatización de pruebas end-to-end (login, creación de reportes, visualización del feed).

Despliegue:

- Render, despliegue gratuito y rápido para tener un link funcional en vivo.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General.

Diseñar e implementar una plataforma web que permita a los ciudadanos de una provincia específica de República Dominicana reportar de forma rápida y accesible problemas de infraestructura urbana (hoyos, aceras rotas, lámparas apagadas, etc.) centralizando esta información en un listado público que visibilice el estado real del urbanismo local ante la comunidad.

Objetivos Específicos.

- Facilitar el registro e inicio de sesión de usuarios mediante un proceso simple y seguro.
- Permitir la creación de reportes categorizados de incidencias urbanas con información mínima necesaria (título, descripción, categoría y provincia).
- Ofrecer una visualización centralizada o feed de los reportes existentes, para que cualquier ciudadano pueda conocer el estado de los problemas reportados en su zona.
- Solidar las bases técnicas en base a una arquitectura simple y escalable para que, en fases futuras, el sistema pueda integrar mapas interactivos o paneles institucionales.

Alcance del Proyecto.

El alcance de UrbanFix RD está deliberadamente delimitado como un MVP, la versión más simple y funcional posible que resuelve el problema central sin funcionalidades adicionales que compliquen el desarrollo o la evaluación.

Se incluye en esta fase:

- Registro e inicio de sesión de usuarios con autenticación básica y sin roles administrativos complejos.
- Creación de reportes de incidencias con campos predefinidos y estructurados no incluirá carga de imágenes ni geolocalización avanzada, para simplificar el desarrollo y las pruebas.
- Feed general de reportes visibles para todos los usuarios registrados, ordenado por fecha o categoría.
- Cinco provincias configuradas como ámbito de prueba basado en las provincias con mayor población, para acotar el volumen de datos y casos de uso.

Cronograma

Fecha	Actividad	Responsable
14/08/2026 8:00 AM - 9:30 AM	Spring Planning, Reunión de apertura de cada sprint, se hará revisión del backlog, selección de las historias de usuario, confirmación de tareas técnicas y responsables, definición del objetivo del sprint	Todo el equipo
14/08/2026 9:30 AM - 12:00 PM	Configuración del entorno, repositorio en GitHub, estructura inicial del proyecto y conexión a PostgreSQL.	Miguel Ángel Sánchez
14/08/2026 9:30 AM - 6:00 PM	Modelado del esquema de base de datos (users, reports) y desarrollo de los endpoints de registro y login.	Andrés Castillo
14/18/2026 9:30 AM - 6:00 PM	Construcción de los formularios de registro y login en React.	Valeria Ortiz
15/08/2026 todo el día	Finalización de cierre de sesión y cifrado de contraseñas (HU3, HU4); pruebas automatizadas con	Andrés Castillo, Rosanna Feliz

	Selenium para el flujo de autenticación.	
15/08/2026 todo el día	Inicio de la Épica 2: modelado de la tabla reports, endpoint de creación de reportes y su formulario.	Miguel Ángel Sánchez, Andrés Castillo, Valeria Ortiz
16/08/2026 todo el día	Desarrollo de edición, eliminación y marcado de reportes como completados con sus pruebas.	Andrés Castillo, Valeria Ortiz, Rosanna Feliz
16/08/2026 todo el día	endpoint y componente del feed general, y filtro por categoría.	Andrés Castillo, Valeria Ortiz
17/08/2026 9:00 AM - 2:00 PM	Aplicación del diseño responsivo y despliegue final en Render.	Valeria Ortiz, Miguel Ángel Sánchez
17/08/2026 9:00 AM - 4:00 PM	Ejecución de la batería completa de pruebas automatizadas y regresión general.	Rosanna Feliz
17/08/2026 4:00 PM - 6:00 PM	Grabación del video demostrativo del incremento del sistema.	Todo el equipo
17/08/2026 6:00 PM - 7:00 PM	Sprint Review y demostración del incremento funcional.	Todo el equipo
17/08/2026 7:00 PM - 10:00 PM	Verificación final de links funcionales del repositorio, Jira, Render y entrega del documento.	Julián Peña

Definición del Primer Release.

La primera versión del sistema permitirá a un ciudadano registrarse, iniciar sesión, crear un reporte de incidencia urbana y visualizar el listado general de todos los reportes existentes. Esta versión también incluye edición y eliminación de reportes.

Requerimientos Funcionales:

- El sistema debe permitir el registro de un nuevo usuario con nombre, correo y contraseña.
- El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante correo y contraseña.
- El sistema debe permitir crear un reporte con título, descripción, categoría y provincia.
- El sistema debe permitir editar un reporte y cambiar el título, descripción, categoría y provincia.
- El sistema debe permitir eliminar un reporte.
- El sistema debe validar que los campos obligatorios del reporte estén completos antes de guardarlo.
- El sistema debe mostrar un feed de todos los reportes creados, visible para usuarios autenticados.
- El sistema debe permitir filtrar el feed de reportes por categoría.

Requerimientos No Funcionales:

- La interfaz debe ser responsiva y adaptarse correctamente a dispositivos de teléfonos móviles y de escritorio.
- El feed de reportes debe cargar en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de red.
- Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse cifradas usando hashing, nunca en texto plano.
- El código debe estar versionado en un repositorio Git con historial de commits claro.

Metodología de Scrum

Ya definida la estrategia de trabajo de UrbanFix RD se desarrollará la implementación de la metodología Scrum.

Equipo de Trabajo

El equipo de trabajo será de 6 integrantes que cubrirán los roles esenciales para guiar este proyecto y que todo funcione correctamente, los roles están compuesto por un Product Owner, un Scrum Master, y un equipo de desarrollo que se especializan en el área de Backend, Frontend, DevOps y QA.

Camila Reyes como Product Owner

Es Licenciada en administración de empresas con especialidad en gestión de producto y 4 años de experiencia en iniciativas de innovación cívica, colaborando con oficinas municipales y regionales en proyectos de colaboración ciudadana.

Fue seleccionada por su experiencia previa con proyectos de impacto ciudadano y su habilidad para encontrar y explorar las necesidades reales de los usuarios, esto la convierte en la persona ideal para representar al ciudadano dentro del equipo y decidir que construir en cada paso que se da.

Julián Peña como Scrum Master

Es ingeniero de sistemas certificado, con experiencia facilitando equipos pequeños de hasta 8 personas en proyectos de corta duración.

Fue seleccionado por su experiencia manejando cronogramas ajustados, se necesitaba alguien puntual gestionando el tiempo e impedimentos que puedan surgir, evitando que el equipo pierda foco en el MVP.

Valeria Ortiz como Desarrolladora Frontend

Es una desarrolladora frontend con tres años de experiencia construyendo interfaces con React y sistemas de diseño con Tailwind CSS, además de experiencia previa optimizando formularios y flujos de autenticación para que sean accesibles y responsivos.

Fue seleccionada por su dominio específico del stack elegido para el proyecto (React, Tailwind, etc.) permite avanzar sin curva de aprendizaje, y su enfoque en accesibilidad y diseño responsivo responde directamente al requerimiento no funcional de una interfaz adaptable a dispositivos de teléfonos móviles.

Andrés Castillo como Desarrollador Backend

Es un ingeniero de software con experiencia en construcción de APIs REST con Node.js y Express, modelado de base de datos relacionales en PostgreSQL, manejo de autenticación con JWT y cifrado de contraseñas.

Fue seleccionado por su experiencia previa asegurando el cifrado de contraseñas y la autenticación segura, nos aseguramos que sus habilidades responden directamente a los requerimientos no funcionales de seguridad del proyecto, además de encajar exactamente con el stack de backend ya elegido.

Miguel Ángel Sánchez como DevOps

Es un desarrollador full-stack con experiencia en el área de despliegue continuo de aplicaciones sobre plataformas como Render, y conocimientos tanto de frontend como de backend que le permiten apoyar a cualquiera de los dos frentes según la carga de trabajo del sprint.

Él fue seleccionado ya que, al tratarse de un equipo pequeño, se necesitaba una persona capaz de nivelar la carga entre frontend y backend, y de encargarse del despliegue del sistema en Render para mantener siempre un link funcional en vivo.

Rosanna Feliz como QA y Pruebas

Es un analista de calidad con experiencia en diseño de planes de prueba, ejecución manual de casos y automatización end to end utilizando Selenium WebDriver.

Debido a su experiencia en QA y automatización, específicamente con Selenium, permite automatizar los pipelines críticos del sistema (registro, login, creación de reportes y feed) desde etapas tempranas del proyecto.

Herramienta para organizar el proyecto.

El equipo usará Jira como herramienta central de gestión del proyecto bajo la metodología Scrum. Se eligió Jira debido a las facilidades que tiene sobre otras alternativas y la familiaridad con este sistema.

Además, Jira ofrece soporte nativo para Scrum, a diferencia de herramientas puramente Kanban, Jira permite trabajar con épicas, historia de usuario, sprints y story points de forma estructurada, sin necesidad de plugins adicionales.

Creación del Backlog

No. Épica	Nombre	Descripción	Prioridad
1	Gestión de Usuarios	Todo lo relacionado con registro, autenticación y sesión de los ciudadanos.	Alta
2	Gestión de Reportes	Creación y validación de reportes de incidencias urbanas.	Alta
3	Visualización de Incidencias	Feed público de reportes, filtros y experiencia responsiva.	Alta

Ceremonia de Scrum

Para producir el mínimo producto viable de UrbanFix RD, todo se realizará en un Sprint, la duración del Sprint será desde el 14 de agosto de 2026 hasta el 17 de agosto de 2026.

El objetivo del Sprint es entregar el primer release funcional de UrbanFix RD, permitiendo a un ciudadano registrarse, iniciar sesión, crear, editar, eliminar y completar reportes de incidencias urbanas, y visualizar el feed general con filtro por categoría, con una interfaz responsiva desplegada en Render.

Sprint Planning

Estará integrado por todo el equipo, el Product Owner presentará el backlog, el equipo selecciona las historias de usuario, revisa las tareas técnicas ya desglosadas y confirma los responsables. Se define el objetivo del sprint.

Daily Standup

Se dedicará 15 minutos después del sprint planning y 15 minutos cada día después. Cada integrante responde qué completó el día anterior, qué hará ese día y si tiene algún bloqueo. Julián Peña dará seguimiento a los impedimentos reportados.

Sprint Review

El equipo demuestra el incremento funcionando en un video presentando el registro, login, CRUD de reportes, feed con filtros, diseño responsivo sobre la versión desplegada en Render.

Historias de Usuario

No. Épica: 1

No. Historia de usuario: 1

Nombre de épica: Registro de usuario

Como ciudadano, quiero registrarme con mi nombre, correo y contraseña, para poder acceder a la plataforma y reportar incidencias.

Criterios de aceptación:

- Si ingreso datos válidos, cuando presiono "Registrarme", entonces se crea mi cuenta y soy redirigido al login.
- Si intento registrarme con un correo que ya está registrado, entonces el sistema muestra un mensaje de error.
- La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres.

Story points: 5

No. Historia de usuario: 2

Nombre de épica: Inicio de sesión

Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder a mi cuenta y usar el sistema.

Criterios de aceptación:

- Usando credenciales correctas, cuando inicio sesión, entonces soy redirigido al feed de reportes.
- Si uso credenciales incorrectas, cuando intento entrar, entonces se muestra un mensaje de error sin especificar cuál campo falló.

Story points: 3

No. Historia de usuario: 3

Nombre de épica: Cierre de sesión

Como usuario autenticado, quiero cerrar sesión, para proteger mi cuenta cuando termino de usar la plataforma.

Criterios de aceptación:

- Al presionar "Cerrar sesión", el token/sesión se invalida y soy redirigido al login.

Story points: 1

No. Historia de usuario: 4

Nombre de épica: Validación de credenciales y seguridad

Como administrador del sistema, quiero que las contraseñas se almacenen cifradas, para proteger la información de los usuarios.

Criterios de aceptación:

- Ninguna contraseña se guarda en texto plano en la base de datos.
- Se usará un algoritmo de hashing.

Story points: 3

No. Épica: 2

No. Historia de usuario: 5

Nombre de épica: Crear reporte de incidencia

Como usuario autenticado, quiero crear un reporte con título, descripción, categoría y provincia, para visibilizar un problema de infraestructura en mi zona.

Criterios de aceptación:

- Al completar todos los campos obligatorios, cuando presiono "Publicar", entonces el reporte se guarda y aparece en el feed.
- El reporte queda asociado automáticamente al usuario que lo creó.
- Si falta algún campo obligatorio, el sistema no permite enviar el formulario y resalta el campo faltante.

Story points: 5

No. Historia de usuario: 6

Nombre de épica: Editar reporte de incidencia

Como ciudadano, quiero editar un reporte modificando la categoría predefinida, descripción, título y provincia para asegurarme que el reporte tenga información correcta.

Criterios de aceptación:

- El presionar el botón con el símbolo de editar el sistema debe abrir un pop up con los campos del reporte y permitir modificar estos campos.
- Si falta algún campo obligatorio, el sistema no permite enviar el formulario y resalta el campo faltante.

Story points: 2

No. Historia de usuario: 7

Nombre de épica: Eliminar reporte de incidencia

Como ciudadano, quiero eliminar un reporte que haya sido creado por mí, borrando efectivamente la información de la base de datos.

Criterios de aceptación:

- Al presionar el botón "eliminar" se muestra un pop up que pregunta "Estas seguro que deseas eliminar este reporte" con dos opciones "cancelar" y "confirmar", al presionar "confirmar" el registro se elimina del feed y de la base de datos, presionar "cancelar" el pop up desaparece sin eliminar el registro.

Story points: 2

No. Historia de usuario: 8

Nombre de épica: Verificar un reporte de incidencia como completado

Como ciudadano, quiero que cuando un problema de infraestructura sea resuelto poder marcar como completado el reporte de incidencia.

Criterios de aceptación:

- Al presionar el botón "completar" se muestra un pop up que pregunta "Estas seguro que este reporte fue completado" con dos opciones "cancelar" y "confirmar", al presionar "confirmar" se marca como completado y desaparece del feed pero no de la base de datos, presionar "cancelar" el pop up desaparece sin marcar el registro como completado.

Story points: 2

No. Épica: 3

No. Historia de usuario: 9

Nombre de épica: Ver listado general de reportes

Como usuario autenticado, quiero ver un feed con todos los reportes existentes, para conocer el estado de las incidencias urbanas de la comunidad.

Criterios de aceptación:

- El feed muestra título, categoría, provincia y fecha de cada reporte.
- Los reportes se ordenan del más reciente al más antiguo.

Story points: 5

No. Historia de usuario: 10

Nombre de épica: Filtrar reportes por categoría

Como usuario, quiero filtrar el feed por categoría, para encontrar rápidamente los reportes que me interesan.

Criterios de aceptación:

- Al seleccionar una categoría en el filtro, el feed se actualiza mostrando solo los reportes de esa categoría. Existe una opción "Ver todos" para quitar el filtro.

Story points: 3

No. Historia de usuario: 11

Nombre de épica: Interfaz responsiva

Como usuario que accede desde el celular, quiero que la interfaz se adapte a mi pantalla, para usar la plataforma cómodamente desde cualquier dispositivo.

Criterios de aceptación:

- El feed y los formularios se visualizan correctamente en resoluciones de teléfonos móviles y de escritorio.

Story points: 3

Tareas del proyecto por cada historia de usuario.

Historia de Usuario	Tareas	Responsable
HU1 - Registro de usuario	Crear el endpoint POST /api/auth/register con validación de campos obligatorios	Andrés Castillo
	Implementar el hashing de contraseña con bcrypt antes de persistir el usuario en PostgreSQL	Andrés Castillo
	Construir el formulario de registro (nombre, correo, contraseña) con validaciones en React	Valeria Ortiz
	Diseñar y ejecutar pruebas automatizadas con Selenium para registro exitoso y correo duplicado	Rosanna Feliz
HU2 - Inicio de sesión	Crear el endpoint POST /api/auth/login que valide credenciales y genere el JWT	Andrés Castillo
	Construir el formulario de login y el manejo del token en el estado de la aplicación	Valeria Ortiz
	Automatizar la prueba de login exitoso y con credenciales incorrectas	Rosanna Feliz
HU3 - Cierre de sesión	Implementar el middleware de verificación del JWT en las rutas protegidas	Andrés Castillo
	Construir el botón de cerrar sesión que limpie el token y redirija al login	Valeria Ortiz
	Ejecutar la prueba manual de cierre de sesión y expiración del token	Rosanna Feliz
HU4 - Validación de credenciales y seguridad	Configurar bcrypt para el hashing de contraseñas en el flujo de registro	Andrés Castillo

	Revisar el manejo seguro de variables de entorno (JWT secret, credenciales de base de datos)	Miguel Ángel Sánchez
	Verificar en la base de datos que ninguna contraseña se almacene en texto plano	Rosanna Feliz
HU5 - Crear reporte de incidencia	Modelar la tabla "reports" en PostgreSQL y su relación con la tabla de usuarios	Miguel Ángel Sánchez
	Crear el endpoint POST /api/reports con validación de campos obligatorios	Andrés Castillo
	Construir el formulario de creación de reporte (título, descripción, categoría, provincia)	Valeria Ortiz
	Automatizar la prueba de creación de reporte y de validación de campos faltantes	Rosanna Feliz
HU6 - Editar reporte de incidencia	Crear el endpoint PUT /api/reports/:id	Andrés Castillo
	Construir el pop-up de edición con los campos del reporte prellenados	Valeria Ortiz
	Ejecutar la prueba manual y automatizada del flujo de edición	Rosanna Feliz
HU7 - Eliminar reporte de incidencia	Crear el endpoint DELETE /api/reports/:id validando que solo el creador pueda eliminar su reporte	Andrés Castillo
	Construir el pop-up de confirmación "¿Estás seguro que deseas eliminar este reporte?"	Valeria Ortiz
	Probar el flujo de eliminación y el de cancelación	Rosanna Feliz
HU8 - Verificar reporte como completado	Crear el endpoint PATCH/api/reports/:id/complete que actualice el estado sin eliminar el registro	Andrés Castillo
	Construir el botón "Completar" y su pop-up de confirmación	Valeria Ortiz
	Verificar que el reporte desaparezca del feed pero se mantenga en la base de datos	Rosanna Feliz

HU9 - Ver listado general de reportes	Crear el endpoint GET /api/reports ordenado por fecha, del más reciente al más antiguo	Andrés Castillo
	Construir el componente de feed que muestre título, categoría, provincia y fecha	Valeria Ortiz
	Probar que el feed cargue en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de red	Rosanna Feliz
HU10 - Filtrar reportes por categoría	Agregar el parámetro de consulta ?categoria= al endpoint GET /api/reports	Andrés Castillo
	Construir el selector de categoría con la opción "Ver todos"	Valeria Ortiz
	Automatizar la prueba de filtrado para cada categoría disponible	Rosanna Feliz
HU11 - Interfaz responsiva	Aplicar clases y breakpoints de Tailwind CSS al feed y a los formularios para adaptarlos a teléfonos móviles y escritorio	Valeria Ortiz
	Verificar el despliegue en Render y probar la interfaz en distintos tamaños de pantalla	Miguel Ángel Sánchez
	Ejecutar pruebas manuales de responsividad en al menos tres resoluciones distintas	Rosanna Feliz

Plan de Pruebas

Como ya tenemos los requerimientos funcionales y no funcionales descritos en los detalles del primer release pero ahora vamos a relacionarlos con las historias de usuario, también a relacionarlos con los casos de pruebas que se harán, identificaremos los casos de pruebas con las iniciales "CP - x" las "x" representan el número de caso de prueba, como habrá pruebas manuales y automatizadas, las manuales se identificarán como "CPM - x".

Requerimientos Funcionales

Requerimiento	Historia de Usuario	Caso de Prueba
Registro de usuario con nombre, correo y contraseña	HU1	CP-1 / CP-4
Inicio de sesión mediante correo y contraseña	HU2	CP-5 / CP-6

Cierre de sesión e invalidación del token	HU3	CP-7 / CP-9
Creación de reporte con título, descripción, categoría y provincia	HU5	CP-13 / CP-14
Validación de campos obligatorios antes de guardar	HU5	CP-15 / CP-16
Edición de reporte existente	HU6	CP-17 / CP-18
Eliminación de reporte con confirmación	HU7	CP-19 / CP-20
Marcado de reporte como completado	HU8	CP-21 / CP-22
Feed de todos los reportes para usuarios autenticados	HU9	CP-23 / CP-24
Filtrado del feed por categoría	HU10	CP-26 / CP-28

Requerimientos No Funcionales

Requerimiento	Historia de Usuario	Caso de Prueba
Interfaz responsiva en teléfono móvil y escritorio	HU11	CP-029 a CP-031
El feed carga en menos de 3 segundos	HU9	CP-025
Contraseñas almacenadas cifradas, nunca en texto plano	HU4	CP-010 a CP-012, CP-M01
Código versionado en repositorio Git con historial claro	N/A	Verificación a mano del repositorio

Criterios de aceptación y de rechazo

Las pruebas se marcarán como APROBADA cuando:

- El resultado coincide exactamente con el resultado esperado y documentado en el caso de prueba.
- Todas las aserciones del caso se cumplen sin excepción.
- No se generan errores en la consola del navegador ni excepciones no controladas en el backend.
- El estado de la base de datos refleja la operación realizada.
- Los tiempos de respuesta se mantienen dentro de los límites definidos en los requerimientos no funcionales.

Las pruebas se marcarán como FALLIDA cuando:

- El resultado obtenido es diferente del esperado en cualquier aserción.
- El sistema presenta un error no controlado, una pantalla en blanco o un bloqueo.
- Se supera el tiempo máximo de espera de 15 segundos sin que algún elemento esperado aparezca.
- Se produce pérdida y/o corrupción de datos.
- Un mensaje de error revela información sensible como, por ejemplo, si el login indicara cuál campo específico falló.

Herramientas de prueba y justificación

Herramienta	Justificación
Selenium WebDriver 4	Es el más famoso de la industria, además de que ya hay experiencia desde la tarea anterior, tiene las herramientas necesarias tanto como para hacer reportes como para realizar las pruebas automatizadas con fluidez.
Node.js + Mocha	todo el equipo ya trabaja en JavaScript, por lo que no hay curva de aprendizaje de un segundo lenguaje. Además de que ofrecen herramientas que permiten crear forms y reportes de forma muy fácil.
Google Chrome	Es el navegador de más en casi todo el mundo, un estándar, por lo que representa el escenario real de la mayoría de los ciudadanos usuarios. Además de que es fácil de utilizar en Selenium Webdriver a diferencia de otros navegadores como Brave.
Mochawesome	Produce un informe visual con el detalle, duración y resultado de cada caso, que sirve como evidencia documental de la ejecución.
pgAdmin 4	Permite verificar y comprobar la consistencia de los datos y es el administrador de base de datos estándar para PostgreSQL.

Cronograma de ejecución de pruebas

Hora	Actividad	Responsable
10:00 AM - 10:30 AM	Preparación del ambiente backend, frontend y base de datos, instalar dependencias de la suite.	Miguel Ángel Sánchez
10:30 AM - 11:15 AM	Ejecución de la suite automatizada de la Épica 1	Rosanna Feliz

11:15 AM - 12:15 PM	Ejecución de la suite automatizada de la Épica 2	Rosanna Feliz
12:15 PM -- 1:00 PM	Ejecución de la suite automatizada de la Épica 3	Rosanna Feliz
1:00 PM -2:00 PM	Descanso	Todo el equipo
2:00 PM - 2:45 PM	Pruebas manuales de seguridad y persistencia en base de datos.	Rosanna Feliz, Andrés Castillo
2:45PM - 3:30 PM	Pruebas manuales de autorización.	Andrés Castillo
3:30 PM - 3:15 PM	Pruebas manuales de responsividad en dispositivo físico y navegadores adicionales.	Valeria Ortiz
3:15 PM -4:00 PM	Registro de defectos, corrección de fallos y ejecución de casos fallidos.	Todo el equipo
4:00 PM -4:30 PM	Generación del reporte HTML consolidado y recopilación de evidencia	Rosanna Feliz
4:30 PM -6:00 PM	Grabación del video demostrativo del incremento y de la automatización	Todo el equipo

Plantilla de caso de prueba

Campo	Descripción
ID del caso	Identificador único (CP-X para automatizadas, CPM - X para manuales)
Historia de usuario	Historia que cubre el caso
Requerimiento	ID del requerimiento funcional o no funcional asociado
Título	Descripción breve de lo que se valida
Tipo	Automatizada / Manual
Prioridad	Alta / Media / Baja
Precondiciones	Estado necesario antes de ejecutar
Datos de prueba	Valores de entrada utilizados
Pasos	Secuencia numerada de acciones
Resultado esperado	Comportamiento correcto del sistema
Resultado obtenido	Lo que efectivamente ocurrió
Estado	Aprobado / Fallido / Bloqueado
Evidencia	Captura de pantalla o referencia al reporte
Ejecutado por	Responsable

Fecha	17/08/2026
-------	------------

Equipos de pruebas y responsabilidades

Integrante	Rol en pruebas	Responsabilidades
Rosanna Feliz	Líder de QA	Diseñar y mantener la suite automatizada, ejecutar las tres suites, registra defectos, consolida el reporte final y decide la salida del ciclo de pruebas.
Andrés Castillo	Apoyo de pruebas de backend	Verifica el cifrado de contraseñas en la base de datos, valida códigos de respuesta de la API y probar la autorización entre usuarios distintos
Valeria Ortiz	Apoyo de pruebas de frontend	Verifica la responsividad en dispositivo físico real, revisa navegadores adicionales y corrige defectos de interfaz detectados
Miguel Ángel Sánchez	Soporte de ambiente	Prepara y mantiene disponible el ambiente de pruebas, verifica el despliegue en Render y restaurar la base de datos si un ciclo la deja inconsistente
Julián Peña	Scrum Máster	Da seguimiento al avance de la ejecución, remueve cualquier impedimento y escala defectos críticos
Camila Reyes	Product Owner	Valida que los criterios de aceptación de cada historia se cumplan.

Ejecución y demostración

Link del video de pruebas: <https://youtu.be/hoFW1EDcR3o>

Muestras Teléfono Movil

